

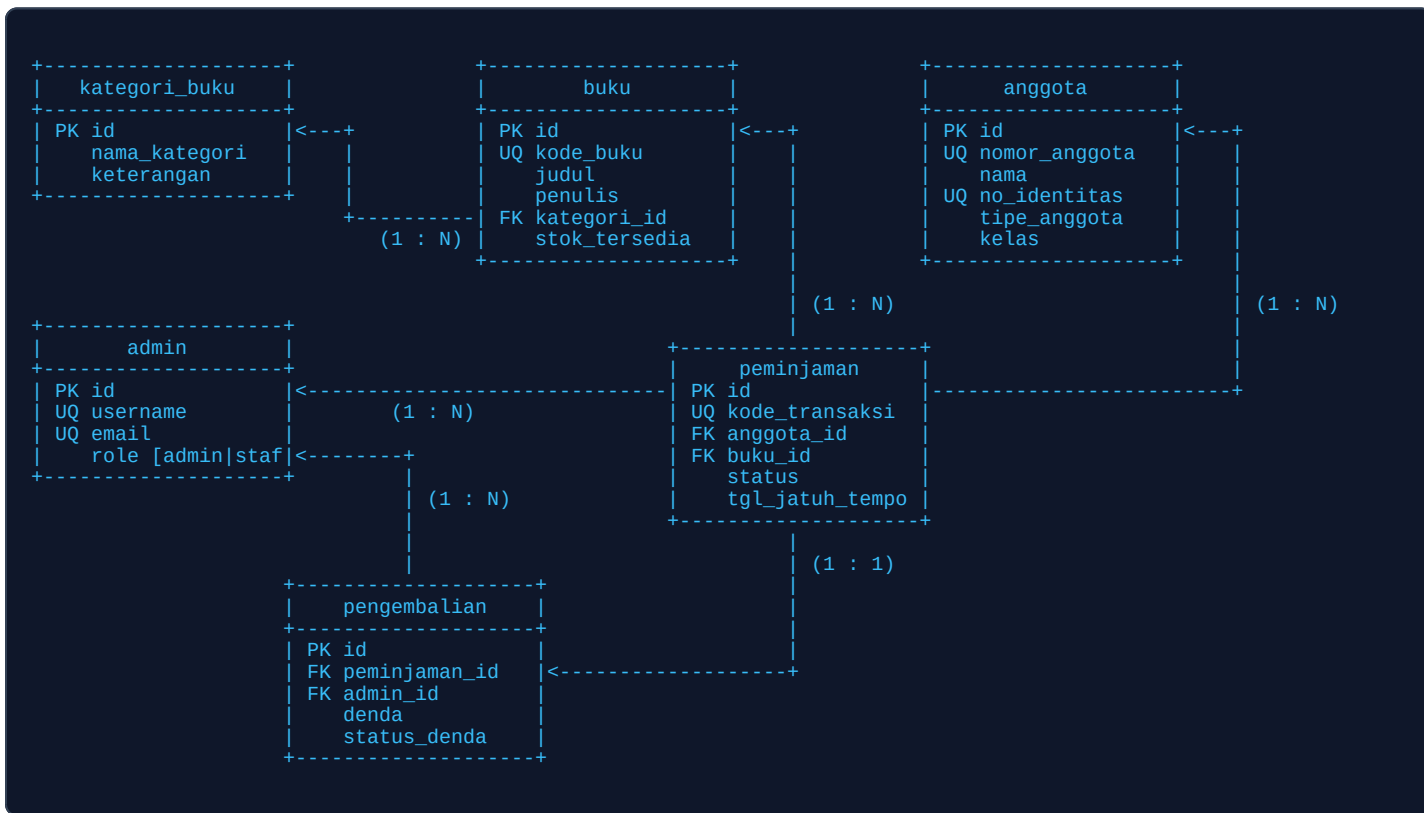
SPESIFIKASI SKEMA DATABASE & ERD

Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Terpadu (SIMPUS) - CodeIgniter 4

Nama Database:	perpustakaan	Storage Engine:	InnoDB (ACID Compliant)
RDBMS / Port:	MariaDB 10.4 / MySQL 8.x (Port 3307)	Karakter / Collation:	utf8mb4 / utf8mb4_general_ci
Framework / CLI:	CodeIgniter 4.7.4 (Spark Migrations)	Status Integritas:	100% Enforced Foreign Key Constraints

1. DIAGRAM RELASI ENTITAS (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM / ERD)

Database SIMPUS tersusun atas 7 tabel relasional yang saling terhubung dengan referential integrity ketat menggunakan mekanisme InnoDB Foreign Key:



Matriks Relasi Foreign Key (Constraint Matrix)

Tabel Asal (Child)	Kolom FK	Tabel Rujukan (Parent)	Kolom Target	Kardinalitas	Aturan Aksi
buku	kategori_id	kategori_buku	id	N : 1 (Many-to-One)	ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
peminjaman	anggota_id	anggota	id	N : 1 (Many-to-One)	ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
peminjaman	buku_id	buku	id	N : 1 (Many-to-One)	ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT

Tabel Asal (Child)	Kolom FK	Tabel Rujukan (Parent)	Kolom Target	Kardinalitas	Aturan Aksi
peminjaman	admin_id	admin	id	N : 1 (Many-to-One)	ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
pengembalian	peminjaman_id	peminjaman	id	1 : 1 (Unique Tx)	ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
pengembalian	admin_id	admin	id	N : 1 (Many-to-One)	ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT

Prinsip Integritas Data: Aturan ON DELETE RESTRICT mencegah penghapusan data master (misal: Buku atau Anggota) yang masih tercatat memiliki riwayat peminjaman aktif/historis demi keabsahan audit perpustakaan.

2. KAMUS DATA & SPESIFIKASI TABEL (DATA DICTIONARY)

2.1. Tabel admin (Data Petugas & Autentikasi)

Menyimpan kredensial otorisasi sistem untuk Kepala Perpustakaan dan Staf Pustakawan.

Kolom	Tipe Data	Atribut / Index	Default	Deskripsi Bisnis
id	INT(11) UNSIGNED	PRIMARY KEY	AUTO_INC	Identifier unik data petugas perpustakaan.
nama	VARCHAR(100)	NOT NULL	-	Nama lengkap petugas/pustakawan bertugas.
username	VARCHAR(50)	UNIQUE	-	ID unik login petugas ke panel administrasi.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	-	Alamat email resmi petugas untuk korespondensi.
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	-	Hash password terenkripsi kuat via BCrypt algorithm.
role	ENUM('admin','staf')	NOT NULL	'staf'	Tingkatan hak akses: <i>admin</i> (penuh) atau <i>staf</i> (operasional).
created_at	DATETIME	NULL	NULL	Waktu registrasi akun petugas.
updated_at	DATETIME	NULL	NULL	Waktu pembaruan profil atau password terakhir.

2.2. Tabel kategori_buku (Klasifikasi Koleksi)

Menyimpan data klasifikasi subjek buku sesuai kurikulum sekolah dan DDC (Dewey Decimal Classification).

Kolom	Tipe Data	Atribut / Index	Default	Deskripsi Bisnis
id	INT(11) UNSIGNED	PRIMARY KEY	AUTO_INC	Identifier kategori buku.
nama_kategori	VARCHAR(100)	NOT NULL	-	Nama klasifikasi (contoh: Buku Tematik SD, Ensiklopedia, Fabel).
keterangan	TEXT	NULL	NULL	Uraian lingkup subjek dan cakupan kelompok buku.
created_at	DATETIME	NULL	NULL	Waktu pencatatan kategori.
updated_at	DATETIME	NULL	NULL	Waktu perubahan terakhir.

2.3. Tabel buku (Master Koleksi Buku & Inventaris)

Menyimpan metadata lengkap setiap judul pustaka beserta kontrol stok eksemplar fisik.

Kolom	Tipe Data	Atribut / Index	Default	Deskripsi Bisnis
id	INT(11) UNSIGNED	PRIMARY KEY	AUTO_INC	ID record master buku.
kode_buku	VARCHAR(30)	UNIQUE	-	Kode barcode / inventaris buku (misal: BK-0001).
judul	VARCHAR(255)	NOT NULL	-	Judul utama buku pustaka.
penulis	VARCHAR(150)	NOT NULL	-	Nama pengarang / penyusun buku.
penerbit	VARCHAR(150)	NOT NULL	-	Badan penerbit / percetakan.
isbn	VARCHAR(50)	NULL	NULL	Nomor ISBN standar internasional.

Kolom	Tipe Data	Atribut / Index	Default	Deskripsi Bisnis
kategori_id	INT(11) UNSIGNED	FK -> kategori_buku	-	Relasi klasifikasi kategori buku.
tahun_terbit	YEAR(4)	NULL	NULL	Tahun publikasi buku.
jumlah_eksemplar	INT(11)	NOT NULL	1	Total fisik buku yang dimiliki perpustakaan.
stok_tersedia	INT(11)	NOT NULL	1	Sisa stok fisik di rak yang siap dipinjamkan.
lokasi_rak	VARCHAR(50)	NULL	NULL	Kode denah / rak penyimpanan fisik buku.
status	ENUM('aktif','nonaktif')	NOT NULL	'aktif'	Status ketersediaan buku di katalog OPAC.
cover	VARCHAR(255)	NULL	NULL	Path file thumbnail gambar sampul buku.

2.4. Tabel anggota (Data Keanggotaan Siswa & Guru)

Menyimpan identitas resmi pemustaka yang berhak meminjam koleksi perpustakaan.

Kolom	Tipe Data	Atribut / Index	Default	Deskripsi Bisnis
id	INT(11) UNSIGNED	PRIMARY KEY	AUTO_INC	Identifier keanggotaan.
nomor_anggota	VARCHAR(30)	UNIQUE	-	Nomor unik barcode kartu anggota (misal: AGT-2026-0001).
nama	VARCHAR(150)	NOT NULL	-	Nama lengkap siswa, guru, atau staf.
no_identitas	VARCHAR(50)	UNIQUE	-	NISN (untuk siswa), NIP (guru), atau NIK resmi.
tipe_anggota	ENUM('siswa','guru','staf','umum')	NOT NULL	'siswa'	Kategori pemustaka untuk validasi aturan peminjaman.
kelas	VARCHAR(50)	NULL	NULL	Rombongan belajar (misal: Kelas 1A, 5B, atau Ruang Guru).
jenis_kelamin	ENUM('L','P')	NOT NULL	'L'	Gender anggota (Laki-laki / Perempuan).
kontak	VARCHAR(30)	NOT NULL	-	Nomor WhatsApp orang tua/siswa untuk notifikasi.
status	ENUM('aktif','nonaktif')	NOT NULL	'aktif'	Status hak peminjaman anggota di perpustakaan.

2.5. Tabel peminjaman (Transaksi Sirkulasi Peminjaman)

Mencatat setiap peristiwa peminjaman buku, durasi tenggat waktu, dan kuota perpanjangan.

Kolom	Tipe Data	Atribut / Index	Default	Deskripsi Bisnis
id	INT(11) UNSIGNED	PRIMARY KEY	AUTO_INC	ID transaksi sirkulasi.
kode_transaksi	VARCHAR(50)	UNIQUE	-	Nomor bukti pinjam (misal: TRX-20260915-001).
anggota_id	INT(11) UNSIGNED	FK -> anggota	-	Pemustaka yang meminjam buku.
buku_id	INT(11) UNSIGNED	FK -> buku	-	Eksemplar judul buku yang dipinjam.
tanggal_pinjam	DATE	NOT NULL	-	Tanggal buku diserahkan ke anggota.
tanggal_jatuh_tempo	DATE	NOT NULL	-	Batas akhir pengembalian sebelum kena denda.
status	ENUM('dipinjam','dikembalikan','terlambat')	NOT NULL	'dipinjam'	Status live sirkulasi buku.
jumlah_perpanjangan	INT(11)	NOT NULL	0	Frekuensi perpanjangan durasi pinjam (max 1x).

Kolom	Tipe Data	Atribut / Index	Default	Deskripsi Bisnis
admin_id	INT(11) UNSIGNED	FK -> admin	-	Petugas yang memproses transaksi peminjaman.

2.6. Tabel pengembalian (Transaksi Pengembalian & Perhitungan Denda)

Mencatat pengembalian fisik buku ke rak serta perhitungan denda keterlambatan secara otomatis.

Kolom	Tipe Data	Atribut / Index	Default	Deskripsi Bisnis
id	INT(11) UNSIGNED	PRIMARY KEY	AUTO_INC	ID pengembalian.
peminjaman_id	INT(11) UNSIGNED	FK -> peminjaman	-	Relasi referensi transaksi peminjaman asal.
tanggal_kembali	DATE	NOT NULL	-	Tanggal aktual buku diterima kembali di konter.
jumlah_hari_terlambat	INT(11)	NOT NULL	0	Selisih hari keterlambatan terhadap jatuh tempo.
denda	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	0.00	Total nominal denda (Hari Terlambat × Tarif Denda).
status_denda	ENUM('lunas','belum_lunas','tidak_ada')	NOT NULL	'tidak_ada'	Status rekonsiliasi kas pembayaran denda.
admin_id	INT(11) UNSIGNED	FK -> admin	-	Petugas yang menerima pengembalian buku.

2.7. Tabel pengaturan (Konfigurasi Dinamis Sistem)

Menyimpan parameter operasional sekolah dasar yang dapat diatur sewaktu-waktu oleh administrator.

Kolom (Kunci Parameter)	Tipe Data	Nilai Standar	Kegunaan Parameter
nama_perpustakaan	VARCHAR(50) UQ	Perpustakaan Pelita Ilmu	Nama kop laporan resmi PDF, Excel, dan Kartu Anggota.
durasi_pinjam_default	VARCHAR(50) UQ	5 (Hari)	Standar lama pinjaman buku bagi siswa sekolah dasar.
tarif_denda_per_hari	VARCHAR(50) UQ	Rp 500,-	Besaran tarif sanksi keterlambatan per hari ramah anak.
max_pinjam_buku	VARCHAR(50) UQ	2 (Eksemplar)	Batas maksimal kuota pinjaman aktif simultan per siswa.

Dokumentasi Diterbitkan: Dokumen ini merupakan spesifikasi teknis resmi arsitektur basis data Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Terpadu (SIMPUS) SD Negeri 01 Harapan Bangsa.